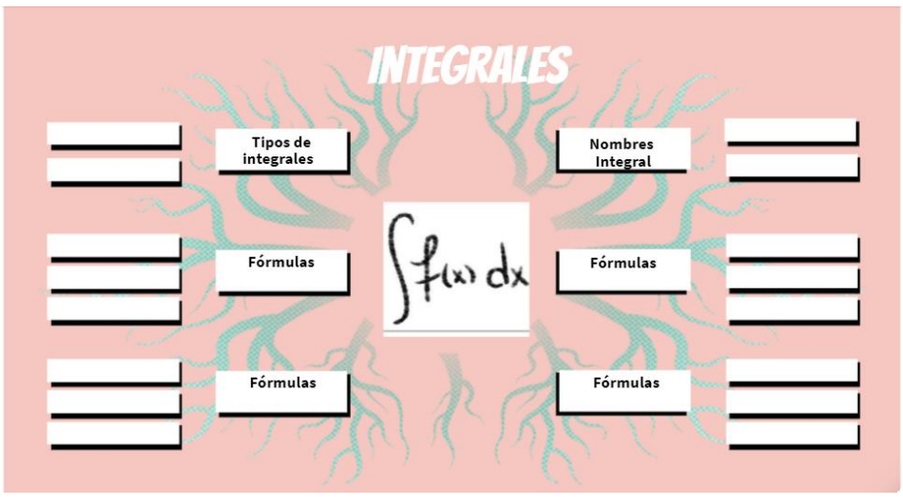
UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

GUÍA APOYO SEMANA 3
Cálculo Integral y Series

Nombre: Profesora: Patricia Cabrera C.

1. Completa el siguiente mapa mental



2. Dada la integral $\int x^{12}\ dx$ ¿Con cuál de las siguientes fórmulas se resuelve?

   a) $\int e^{a\,x} dx$

   b) $\int x^{n} dx$

   c) $\int a^{\,x} dx$

3. Dada la integral $\int 3^{x}\ dx$ ¿Qué fórmula se debe ocupar para resolverla?

   a) $\int x^{n} dx$

   b) $\int e^{a\,x} dx$

   c) $\int a^{\,x} dx$

4. Resuelva las siguientes integrales ocupando la fórmula $\int x^{n} dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

   a) $\int x^{4} dx$

   b) $\int u^{-7}\ du$

   f) $\int \left(x^{2} - 3x - 8\right)\ dx$

   g) $\int (a-3)(a+1)\, da$

c) $\int \frac{2}{3} x^8 \, dx$

d) $\int \sqrt{x} \, dx$

e) $\int \sqrt[3]{m^4} \, dm$

h) $\int \frac{x^8 - x^2 + 7}{x^2} \, dx$

i) $\int \frac{a^3 + 2a^{-4} - a^{-2}}{a} \, da$

j) $\int \left(\frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x}}{4} \right) \, dx$

5. Resuelva las siguientes integrales ocupando la fórmula $\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} + C$

a) $\int e^x dx$

b) $\int 6e^u \, du$

c) $\int 5e^{9m} dm$

d) $\int \frac{e^{4x} + 3}{e^{3x}} \, dx$

e) $\int \frac{e^{6x} - 2e^{-4x}}{e^{2x}} dx$

6. Resuelva las siguientes integrales ocupando la fórmula $\int sen\, x \, dx = -\cos x + C$ y $\int \cos x \, dx = sen\, x + C$

a) $\int \frac{2}{7} \cos u \, du$

b) $\int \frac{sen\, x}{2} \, dx$

c) $\int \left(-9 sen\, x - \frac{3}{8} \cos x \right) dx$

7. Indicar el número de las fórmulas se tienen que ocupar para desarrollar le siguientes ejercicios

a) $\int \left(-\frac{1}{2} x^{-8} + \frac{5}{x} + e^{3x} \right) \, dx$

b) $\int \frac{1}{1 + x^2} - \sec x \cdot \tan x \, dx$

1	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
2	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
3	$\int \sec x \cdot \tan x \, dx = \sec x + C$
4	$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \tan^{-1} x + C$
5	$\int e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a} + C$

8. Desarrollar los ejercicios de (7).

9. Si $\int \frac{x^2}{\sqrt{x}}\,dx = \frac{a}{b}\sqrt{x^5} + C$, encontrar el valor de a y b

---

Respuesta

1. Fórmulas: Debe completar con las 12 fórmulas incluidas propiedades de suma (resta) y multiplicación por constante.
2. b
3. c
4.

a) $\frac{x^5}{5} + C$

b) $-\frac{1}{6u^6} + C$

c) $\frac{2}{27}x^9 + C$

d) $\frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$

e) $\frac{3}{7}\sqrt[3]{m^7} + C$

f) $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - 8x + C$

g) $\frac{a^3}{3} - a^2 - 3a + C$

h) $\frac{x^7}{7} - x - \frac{7}{x} + C$

i) $\frac{a^3}{3} - \frac{1}{2a^4} + \frac{1}{2a^2} + C$

j) $6\sqrt{x} - \frac{\sqrt{x^5}}{10} + C$

5. a) $e^x + C$ b) $6e^u + C$ c) $\frac{5}{9}e^{9m} + C$ d) $e^x - \frac{1}{e^{3x}} + C$ e) $\frac{e^{4x}}{4} + \frac{1}{3e^{6x}} + C$

6. .

a) $\frac{2}{7} sen\, u + C$

b) $-\frac{\cos x}{2} + C$

c) $9\cos x - \frac{3}{8} sen\ x + C$

7. a) 1 – 2 – 5 b) 3 – 4

8. a) $\frac{1}{14x^7} + 5\ln x + \frac{e^{3x}}{3} + C$ b) $\tan^{-1} x - \sec x + C$

9. a = 2 y b = 5